

Výstupy ŠVP

INF-05 Víím, co je algoritmus a znám typy programovacích jazyků. (Informatika 1, 1/1)

Učivo: algoritmizace – přirozené a formální jazyky, různé zápisy algoritmů

Cíl hodiny: Žák zapíše algoritmus slovně, vývojovým diagramem a pseudokódem, rozliší přirozený a formální jazyk, zná základní typy programovacích jazyků a u cizího algoritmu trasováním zjistí, co dělá, a rozhodne, zda jde o algoritmus.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw nebo diagrams.net (draw.io) na vývojové diagramy; učitel kreslí diagram živě při sdílení obrazovky, složka na Google Disku s cizími algoritmy pro podklad (úlohy 10, 13, 16 jako samostatné dokumenty) a sdílená trasovací tabulka, Python v Google Colab pro ukázkou úlohy 6 (volitelně), pracovní list a Must know H6 jako PDF

Typ hodiny: praktická práce · 45 minut

Návaznost: navazuje na H4 Co je algoritmus; připravuje H27 Datové typy a digitalizace; Využívá logiku z H1–H3 (podmínka = výrok, „pro každý“ = cyklus).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Výklad: čtyři zápisy téhož algo...	7' Typy programovacích...	13' Podskupiny: čtení a kreslení algoritmů
5'	7' Podklad do portfolia...	3'	
0–5 5 min	Navázání na H4 a logiku H1–H3	- Rychlé opakování: konečnost, jednoznačnost, obecnost – na jednom algoritmu z portfolia žáků (autor ho sdílí na obrazovce). - Úloha 2: víceznačné věty – žáci píšou do chatu oba významy → proč potřebujeme formální jazyk. - Propojení s H1–H3: podmínka = výrok, „pro každý“ = cyklus.	- Připomenout projekt týdne „Logický úkol“ (MAT-01 až 05, týdny 1–3). - Cíl lekce napsat do Excalidraw a poslat do chatu.
5–15 10 min	Výklad: čtyři zápisy téhož algoritmu	- Vstupné do bazénu (úloha 4): slovně → vývojový diagram (značky z Must know, kreslí učitel v Excalidraw) → pseudokód → Python (spuštění v Colabu). - Proměnná a přiřazení; trasovací tabulka na úloze 3 – hodnoty proměnných doplňují žáci do sdílené tabulky. - Cyklus se známým počtem a cyklus s podmínkou (úlohy 5 a 13).	- Z kosočtverce vždy dvě šipky ano/ne. - Přiřazení není rovnice.
15–22 7 min	Typy programovacích jazyků	- Nižší × vyšší, překládané × interpretované, imperativní × deklarativní – krátce s příklady. - Úlohy 8 a 15 společně (úloha 8 jako anketa: nižší / vyšší / není programovací jazyk); otázka do chatu: „Proč HTML není programovací jazyk?“	- Nepřeceňovat detaily – stačí princip a příklady jazyků. - Zmínit, že v Pythonu budeme programovat od H41.
22–35 13 min	Podskupiny: čtení a kreslení algoritmů	- Podskupiny po dvou až třech (Meet / hlasové kanály na Discordu): trasování cizích algoritmů – úlohy 3, 6, 10, 12; tabulku hodnot vyplní ve sdíleném dokumentu a jednou větou napíší, co algoritmus dělá. - Kreslení diagramu: úloha 9 nebo 11 v Excalidraw nebo diagrams.net. - Rychlejší: úlohy 14, 16, 17.	- Procházet podskupiny a kontrolovat odsazení v pseudokódu. - Po návratu nechat jednu podskupinu sdílet diagram na obrazovce, ostatní hledají chyby a píšou je do chatu.
35–42 7 min	Podklad do portfolia: cizí algoritmus	- Každý žák dostane v soukromé zprávě odkaz na jeden cizí algoritmus (úlohy 10, 13 nebo 16), trasuje ho pro dva vstupy, popíše, co dělá, a rozhodne, zda je to algoritmus. - Začít v lekci, dokončit samostatně.	- Zdůraznit, že zdůvodnění musí stát na vlastnostech algoritmu. - Přiložit vlastní algoritmus z H4 převedený do diagramu.

42–45

3 min

Shrnutí a výhled

- Tři věty: přirozený jazyk je víceznačný, formální ne; diagram ukazuje větvení a cykly, pseudokód je příprava na program; cizí algoritmus nejdřív trasuj, pak hodnot.
- Příště fyzika (H7 – jednotky SI, úloha 18 jako most); informatika pokračuje v H27 datovými typy.
- Termín, do kdy nahrát podklad k INF-05 do portfolia na Google Disku.
- Připomenout odevzdání logického úkolu do portfolia.

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (INF-05): úlohy 1–15, všechny čtyři zápisy úlohy 4, trasování s tabulkou hodnot; podklad k INF-05 (rozbor cizího algoritmu).

2. ročník (opakování): přepis úloh 5, 10, 16 přímo do Pythonu a jejich spuštění v Google Colab, úlohy 16, 17 a 19; porovná překládané a interpretované jazyky na konkrétních příkladech a v podskupině pomáhá mladším s diagramy.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-05: Dostaneš cizí algoritmus (pseudokód nebo vývojový diagram, např. úloha 10, 13 nebo 16). Trasuj ho pro dva různé vstupy (tabulka hodnot proměnných), jednou větou popiš, co dělá, a podle vlastností (konečnost, jednoznačnost, obecnost, správnost) zdůvodni, zda jde o algoritmus; případnou chybu nebo neošetřený krajní případ oprav. Přilož svůj algoritmus z H4 převedený do vývojového diagramu (Excalidraw, diagrams.net nebo fotka nákresu) a uveď, jakým typem programovacího jazyka bys ho naprogramoval. Vše nahraj do portfolia na Google Disku.

Projekt týdne – Logický úkol (společný podklad) (týdny 1–3): Zapiš tvrzení symbolicky, rozliš definici a větu, rozhodni o správnosti úsudků a formuluj vlastní hypotézu, kterou dokážeš nebo vyvrátíš protipříkladem. Spojené výstupy: MAT-01, MAT-02, MAT-03, MAT-04, MAT-05.

Materiály k hodině

- Týden 03 – H6 Zápis algoritmu – pracovní list.pdf
- Týden 03 – H6 Zápis algoritmu – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.